



Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Ciencias

Teoría de la Computación | Grupo: 7084

Tarea 1

Frida Thais Espinosa Romero

Ariel Pérez Cancino

Erika Renata Reyes Núñez



(a) $(w^n)^R = (w^R)^n$

(b) $|w^n| = n \cdot |w|$

2.- Utilizaremos doble contención:

$\subseteq$

P.D para toda cadena $w \in L$, se cumple $w = w^R$

Utilizando Inducción:

-Caso Base:

■ $w = \lambda$:

Por definición recursiva de la reversa, sabemos que $\lambda^R = \lambda$

Por lo tanto se cumple

$$\lambda = \lambda^R$$

■ $(w = a \mid a \in \Sigma)$:

por definición recursiva de la reversa:

$$a^R = (\lambda a)^R = a \cdot \lambda^R = a \cdot \lambda = a$$

por lo tanto $a = a^R$

-Hipótesis de Inducción:

Supongamos que para toda cadena $w \in L$, se cumple:

$$w = w^R$$

-Paso Inductivo:

P.D que:

$$(awa)^R = awa$$

por la propiedad de la reversa de una concatenación $(\alpha\beta\gamma)^R = \gamma^R\beta^R\alpha^R$ obtenemos:

$$((awa)^R = (a^R) \cdot (w^R) \cdot (a^R))$$

Aplicando el caso base ($a^R = a$):

$$a^R \cdot w^R \cdot a^R = a \cdot w^R \cdot a$$

Aplicando la hipótesis de inducción ($w^R = w$):

$$a \cdot w \cdot a = awa$$

Por lo tanto

$$(awa)^R = awa$$

Se cumple que

$$L \subseteq \{w \in \Sigma^* \mid w = w^R\}$$

$\supseteq$

P.D que $\{w \in \Sigma^* \mid w = w^R\} \subseteq L$

Si $w \in \Sigma^*$ es palindromo (es decir $w = w^R$), entonces $w \in L$.

Haremos inducción sobre la longitud de w ($|w| = n$), ya que el conjunto de palíndromos está definida por propiedades (como la longitud de la cadena) y no por una definición recursiva.

-Caso Base:

■ $|w| = 0$:

Si $|w| = 0$ la unica cadena que cuumple con esta propiedad es

$$w = \lambda$$

■ $|w| = \lambda$:

Por definción de L , sabemos que $\lambda \in L$

■ $|w| = 1$:

Si $|w| = 1$, entonces

$$w = a$$

para $a \in \Sigma$.

Por definción de L , sabemos que $a \in L$

-Hipótesis de Inducción:

Supongamos que para toda cadena $w \in \Sigma^*$ con longitud: $0 \leq |w| \leq n$, con $n \geq 2$, si w es un palíndromo ($w = w^R$), entonces $w \in L$.

-Paso Inductivo:

Sea $w \in \Sigma^*$ con $|w| = n \geq 2$ tal que $w = w^R$, w es un palíndromo

P.D que $w \in L$

Como $|w| \geq 2$, podemos escribir:

$$w = \alpha \cdot u \cdot \beta$$

donde $\alpha, \beta \in \Sigma$ y $u \in \Sigma^*$

Además $|w| = |\alpha| + |u| + |\beta|$, es decir:

$$|w| = 1 + |u| + 1$$

$$|w| = |u| + 2$$

$$|u| = |w| - 2$$

$$|u| = n - 2$$

Aplicando ($w = w^R$) obtenemos:

$$\begin{aligned}\alpha \cdot u \cdot \beta &= (\alpha \cdot u \cdot \beta)^R = \beta^R \cdot u^R \cdot \alpha^R \\ &= \beta \cdot u^R \cdot \alpha\end{aligned}$$

Igualando los extremos de la cadena obtenemos:

$$\alpha = \beta$$

$$u = u^R$$

Podemos deducir que:

- w es de la forma $w = \alpha \cdot u \cdot \alpha$
- u es un palíndromo, ya que $u = u^R$ y $|u| = n - 2 < n$

Por hipótesis de inducción, $u \in L$ Como $u \in L$ y $\alpha \in \Sigma$, por el tercer punto de la definición de L :

$$\alpha \cdot u \cdot \alpha \in L$$

Es decir:

$$w \in L$$

Al haber demostrado ambas contenciones, concluimos que:

$$L = \{w \in \Sigma^* \mid w = w^R\}$$

3.-

4.- Utilizando doble contención

$\subseteq$ |

P.D que $L \subseteq L^+$

Por definición de cerradura inductiva dada en clase:

$$L^+ = \bigcup_{n \geq 1} L^n = L^1 \cup L^2 \cup \dots$$

Para $n = 1$ aplicando la definición de potencia: $L^1 = L \cdot L^0 = L \cdot \{\lambda\} = L$

Dado que $L^1 = L$, se cumple trivialmente que

$$L \subseteq L^+$$

$\supseteq$ |

Como $L^+ = \bigcup_{n \geq 1} L^n$ para demostrar que $L^+ \subseteq L$ hacemos inducción sobre $n \geq 1$.

-Caso Base: ($n = 1$):

$$L^1 = L \cdot L^0 \stackrel{\text{def}}{=} L\{\lambda\} = L$$

Dado que $L^1 = L$, se cumple trivialmente que

$$L \subseteq L$$

-Hipótesis de Inducción: Supongamos que se cumple para k , es decir:

$$L^k \subseteq L$$

-Paso Inductivo: P.D que $L^{k+1} \subseteq L$

Por definición de potencia:

$$L^{k+1} = L^k \cdot L$$

Por Hipotesis de Inducción sabemos que:

$$L^k \subseteq L$$

Entonces:

$$L^{k+1} = L^k \cdot L \subseteq L \cdot L$$

Por H.I del problema ($L^2 \subseteq L$) Asi:

$$L^{k+1} = L^k \cdot L$$

$$L^k \cdot L \subseteq L^2 \subseteq L$$

Entonces:

$$L^{k+1} \subseteq L$$

Por lo tanto

$$L^+ = \bigcup_{n \geq 1} L^n \subseteq L$$

Al haber demostrado ambas contenciones, concluimos que:

$$L^+ = L$$

5.-

6.-

7.-

Consideramos la gramática $G = \langle \Gamma, S, \Sigma, P \rangle$, definida como:

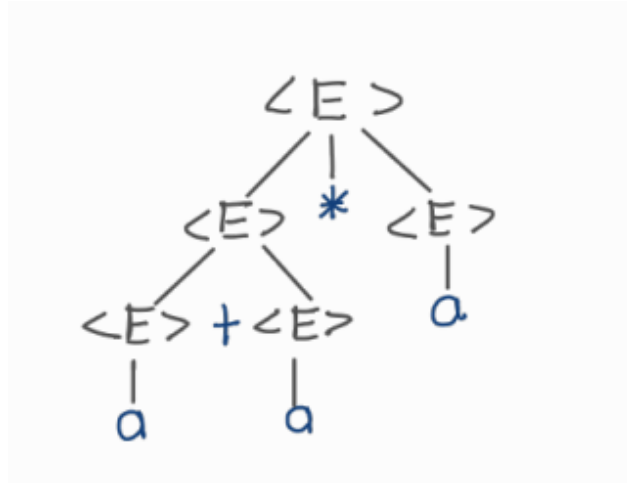
- $\Gamma = \{\langle E \rangle\}$
- $S = \langle E \rangle$
- $\Sigma = \{a, +, *\}$
- Reglas de producción P :

$$\langle E \rangle \rightarrow \langle E \rangle + \langle E \rangle \mid \langle E \rangle * \langle E \rangle \mid a$$

a) **Derivación 1:** Agrupamos la suma primero: $(a + a) * a$

Comenzamos aplicando la regla de la multiplicación en el nodo raíz y luego expandimos el subárbol izquierdo con la regla de la suma:

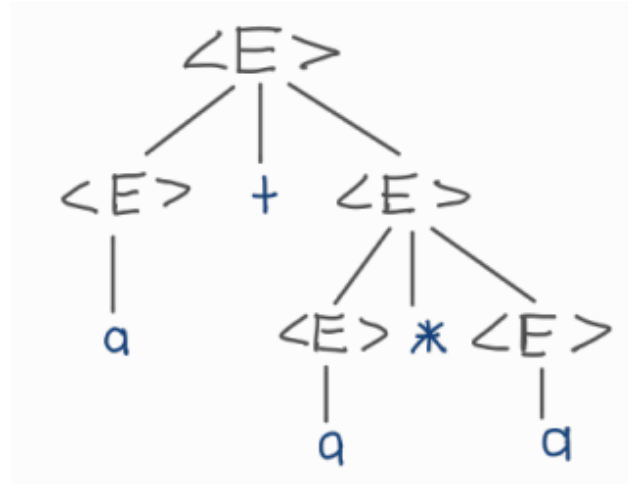
1. $\langle E \rangle \Rightarrow \langle E \rangle * \langle E \rangle$
2. $\langle E \rangle * \langle E \rangle \Rightarrow (\langle E \rangle + \langle E \rangle) * \langle E \rangle$
3. Sustituyendo los no terminales por el terminal a : $(a + a) * a \Rightarrow a + a * a$



Derivación 2: Agrupamos la multiplicación primero $a + (a * a)$:

Comenzamos aplicando la regla de la suma en el nodo raíz y luego expandimos el subárbol derecho con la regla de la multiplicación:

1. $\langle E \rangle \Rightarrow \langle E \rangle + \langle E \rangle$
2. $\langle E \rangle + \langle E \rangle \Rightarrow \langle E \rangle + (\langle E \rangle * \langle E \rangle)$
3. Sustituyendo los no terminales por el terminal a : $a + (a * a) \Rightarrow a + a * a$



b) Al existir dos árboles de derivación para la misma cadena $w = a + a * a$, podemos concluir que la gramática G es ambigua. Esto puede ser un problema en el compilador ya que el orden de evaluación de las operaciones deja de ser único. Al no ver una jerarquía clara puede hacer dos casos:

- Si se evalúa primero la suma, interpreta la cadena como $(a + a) * a$
- Si se evalúa primero la multiplicación, interpreta la cadena como $a + (a * a)$

Al poder modificar el orden en el que el compilador evalúa las operaciones de una misma expresión se pueden generar resultados distintos.

c)

Definimos la nueva gramática como $X = \langle \Gamma', S', \Sigma, R' \rangle$, donde:

- $\Gamma' = \{ \langle E \rangle, \langle T \rangle, \langle F \rangle \}$
- $S' = \langle E \rangle$
- $\Sigma = \{ a, +, * \}$
- Reglas de producción R' :

$$\begin{aligned} \langle E \rangle &\rightarrow \langle E \rangle + \langle T \rangle \mid \langle T \rangle \\ \langle T \rangle &\rightarrow \langle T \rangle * \langle F \rangle \mid \langle F \rangle \\ \langle F \rangle &\rightarrow a \end{aligned}$$

Para priorizar operaciones, separamos la gramática en niveles : la suma $+$ se queda arriba ($\langle E \rangle$) y la multiplicación $*$ se va más abajo ($\langle T \rangle$). Esto obliga al árbol a resolver siempre la multiplicación antes que la suma.

Al escribir $\langle E \rangle \rightarrow \langle E \rangle + \langle T \rangle$, aseguramos que las operaciones se vayan agrupando de izquierda a derecha sin confusiones.

Resultado: Para la cadena $a + a * a$, esta nueva gramática solo permite construir un único árbol posible, resolviendo así el problema de la ambigüedad.

8.-